

Rapport technique — Projet Déneiger Montréal

Auteurs : Amokrane Aït-Taouit · Imran Belmessaoud · Emmanuelli-David Valle Mvoula-Moukouyou · Amar Kaci · Christina Gapy

Partie I — Formalisation et méthode de résolution

1. DONNÉES ET PÉRIMÈTRE

Données fournies (énoncé). Les opérations de déblaiement sont chiffrées avec les tarifs imposés suivants, qui constituent l'entrée du modèle économique :

Poste	Valeur
Coût fixe par déneigeuse	500 \$/jour
Coût kilométrique	1,1 \$/km
Coût horaire (8 premières heures)	1,1 \$/h
Coût horaire (au-delà de 8 h)	1,3 \$/h
Vitesse moyenne de travail	10 km/h

Périmètre géographique. Quatre arrondissements de Montréal sont étudiés : **Outremont, Verdun, Anjou** et **Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles** (RDP-PAT). Le réseau routier de chaque secteur est extrait d'OpenStreetMap (réseau carrossable, `network_type="drive"`).

Contraintes prises en compte.

- Couverture intégrale : chaque rue du secteur doit être déblayée au moins une fois.
- Respect du code de la route : une rue à sens unique n'est parcourue que dans son sens légal.
- Retour au point de départ : la tournée forme un circuit fermé (continuité du service).
- Tarification réelle imposée (coûts fixes, kilométriques et horaires avec heures supplémentaires).
- Dimensionnement de flotte pour terminer une opération dans une journée de travail (≤ 8 h).

Contraintes volontairement écartées (cf. §6) : météo et accumulation de neige variables, capacité d'emport et déchargement, fenêtres horaires de stationnement, et localisation d'un dépôt physique.

2. HYPOTHÈSES ET CHOIX DE MODÉLISATION

Le réseau est modélisé comme un **graphe orienté** `G = (V, A)` :

- les sommets v représentent les intersections ;
- les arcs A représentent les rues. Une rue à **double sens** devient deux arcs opposés (i, j) et (j, i) ; une rue à **sens unique** un seul arc. Cette règle est l'encodage structural du code de la route : aucune variable inverse n'existe pour une rue à sens unique, donc la tournée ne peut jamais l'emprunter à contresens.

Le graphe OSM brut n'est pas toujours fortement connexe (des sens uniques peuvent isoler des sommets), ce qui rendrait la conservation de flot infaisable. On **réduit donc le graphe à sa plus grande composante fortement connexe (CFC)**, toujours résoluble et identique pour le calcul comme pour les cartes.

Hypothèses de travail :

1. Vitesse de déblaiement constante (10 km/h) : $\text{temps} = \text{distance} / \text{vitesse}$.
2. Coût d'un segment de longueur L (m) : $c = 1,1 \cdot (L/1000) + 1,1 \cdot (L/1000)/10$, soit la somme du coût kilométrique et du coût horaire au tarif normal.
3. Flotte idéalisée : le travail total est réparti équitablement entre N véhicules (temps par véhicule = temps total / N).
4. Point de départ non assimilé à un dépôt réel (simplification, cf. §6).

3. FORMULATION MATHÉMATIQUE

Le problème n'est pas un plus court chemin mais un **problème de couverture d'arcs** : c'est une variante du **problème du postier chinois** (couvrir toutes les rues à coût minimal en revenant au départ), et du **postier rural** lorsqu'on impose de traiter d'abord un sous-réseau prioritaire (Partie II).

On introduit une variable entière $x_{ij} \in \mathbb{N}$ = nombre de passages de la déneigeuse sur l'arc (i, j) . Le programme linéaire en nombres entiers (PLNE) résolu est :

```

minimiser  $\sum_{(i,j) \in A} c_{ij} \cdot x_{ij}$ 

sous :
  (couverture, double sens {i,j})  $x_{ij} + x_{ji} \geq 1$ 
  (couverture, sens unique i→j)  $x_{ij} \geq 1$ 
  (conservation du flot,  $\forall v \in V$ )  $\sum_i x_{iv} = \sum_j x_{vj}$  (entrées = sorties)
                                    $i:(i,v) \quad j:(v,j)$ 
  (intégrité)  $x_{ij} \in \mathbb{N}$ 
```

Les contraintes de couverture garantissent que chaque rue est déblayée ; la conservation du flot garantit que les arcs parcourus forment un circuit fermé eulérien (la déneigeuse repart d'où elle entre dans chaque sommet) ; l'objectif minimise le coût total. La solution x est un **multiensemble d'arcs**,

transformé en tournée ordonnée et roulant par l'**algorithme de Hierholzer** (parcours eulérien). Quand les arcs parcourus forment plusieurs circuits disjoints (cas fréquent d'un réseau prioritaire dispersé), on concatène un circuit par composante.

4. MÉTHODE RETENUE

Le PLNE est résolu **exactement** par OR-Tools (back-end **CP-SAT**), qui atteint l'optimum bien plus vite que le simplexe entier classique (CBC) sur les grands secteurs. Une limite de temps borne la preuve d'optimalité sur RDP-PAT (le plus gros secteur) et renvoie alors la meilleure solution trouvée. Le solveur est **générique** : la même fonction traite les quatre secteurs, seules les données changent.

Pour les scénarios de priorisation, la résolution se fait **en deux phases** (logique du postier rural) : *phase 1* — couvrir le réseau prioritaire ; *phase 2* — couvrir le reste du réseau. La somme des deux donne la tournée complète, le réseau prioritaire étant dégagé en premier.

5. INDICATEURS GÉNÉRIQUES

Pour comparer objectivement toute tournée, le projet calcule :

- **coût total journalier** (\$), via le modèle tarifaire imposé ;
- **distance totale parcourue** (km) et **temps total** (h) ;
- **part à vide** : fraction des kilomètres parcourus au-delà de la longueur utile du réseau (repositionnements, re-passages) ;
- **nombre minimal de véhicules** pour terminer en ≤ 8 h : $N = \lceil \text{temps_total} / 8 \rceil$.

Une **ligne de base** (baseline : postier chinois uniforme, sans priorisation) sert de référence pour mesurer le surcoût de chaque scénario.

6. LIMITES DU MODÈLE

- **Dépendance aux données OSM** : la qualité du résultat dépend de l'exhaustivité de la cartographie (tags `highway`, POI, arrêts de bus).
- **Réduction à la plus grande CFC** : améliore la faisabilité mais peut exclure quelques rues marginales.
- **Vitesse constante** (10 km/h) : ignore le trafic, la pente et l'épaisseur de neige réelle.
- **Flotte idéalement répartie** : suppose un partage parfait du travail entre véhicules.
- **Point de départ simplifié** : pas de dépôt réel ni de coûts de trajet dépôt $\leftrightarrow$ secteur.
- **Priorisation géométrique** : les scénarios reposent sur des seuils de distance fixes (150 m, 100 m), une approximation de l'accessibilité réelle.

Partie II — Définition des trois scénarios de priorisation

Le déneigement de Montréal coûte de l'ordre de **200 millions de dollars** par hiver et les budgets sont régulièrement dépassés [For23][Vé20], dans un contexte de hausse continue des coûts [Lef19] et d'une logistique massive ($\approx 300\,000$ voyages de camions par saison) [New18]. Dans ces conditions, *l'ordre* dans lequel on dégage le réseau a un impact social fort à budget quasi constant. Chaque scénario définit un **réseau prioritaire** (tier 1) dégagé en premier.

SCÉNARIO A — RÉSEAU ARTÉRIEL

Définition. Tier 1 = les grandes voies structurantes (tags OSM `highway` : *motorway, trunk, primary, secondary, tertiary* et leurs bretelles).

Argumentaire sourcé. C'est la politique effectivement appliquée par la Ville de Montréal, qui déneige et déglace en priorité le réseau artériel avant les rues locales [dM][Low25]. Dégager d'abord les axes maximise le débit de circulation rétabli par kilomètre déblayé.

Bénéfices attendus & cibles. Rétablissement rapide de la mobilité générale : automobilistes, **transport collectif** (les bus circulent sur les artères), services d'urgence et **logistique de livraison**. Cible large : l'ensemble des usagers du secteur et l'activité économique.

Risques. Les rues résidentielles sont traitées en dernier : inégalité d'accès « porte-à-porte », gêne pour les riverains et les piétons des quartiers calmes tant que la phase 2 n'est pas terminée.

Indicateurs spécifiques. Durée de dégagement du réseau prioritaire (T1) ; taux de couverture du réseau artériel après 1 h, 2 h, 4 h.

SCÉNARIO B — SERVICES ESSENTIELS

Définition. Tier 1 = les rues situées à ≤ 150 m d'un service essentiel (POI OSM : *hôpital, école, caserne de pompiers, clinique*).

Argumentaire sourcé. La continuité des services essentiels et de la sécurité est l'objectif premier d'un plan de déneigement municipal [dM]. Garantir l'accès aux soins et aux secours par temps de neige est un enjeu de santé publique et de sécurité, distinct de la seule fluidité du trafic.

Bénéfices attendus & cibles. Accès préservé aux **urgences hospitalières**, aux **casernes de pompiers** (temps d'intervention) et aux **écoles**. Cibles prioritaires : populations vulnérables, patients, enfants, services d'urgence.

Risques. Réseau prioritaire dispersé en petits îlots autour des POI → davantage de trajets à vide entre ces îlots. Pertinence dépendante de la complétude des POI dans OSM.

Indicateurs spécifiques. T1 ; couverture des abords de services essentiels à 1 h / 2 h / 4 h ; étendue du réseau prioritaire (km, % du réseau).

SCÉNARIO C — TRANSPORT COLLECTIF

Définition. Tier 1 = les rues à ≤ 100 m d'un arrêt de bus (`highway=bus_stop`, mieux renseigné dans OSM que les relations de lignes à l'échelle d'un arrondissement).

Argumentaire sourcé. Le déneigement conditionne directement la fiabilité du réseau de bus, sur lequel Montréal s'appuie fortement l'hiver [dM][Low25]. Prioriser les abords des arrêts vise l'**équité de mobilité** envers les usagers dépendants du transport collectif.

Bénéfices attendus & cibles. Accès et sécurité aux arrêts pour les usagers sans voiture : **personnes âgées, étudiants, ménages à faible revenu**. Régularité du service de bus améliorée.

Risques. Dans les arrondissements denses, les arrêts maillent presque tout le réseau : le tier 1 devient très étendu (jusqu'à > 90 % des rues), ce qui **dilue** la priorisation et la rapproche d'une tournée uniforme, allongeant fortement T1.

Indicateurs spécifiques. T1 ; couverture des abords d'arrêts à 1 h / 2 h / 4 h ; part du réseau classée prioritaire.

Partie III — Analyse des résultats

1. INDICATEURS GÉNÉRIQUES (4 SECTEURS)

Secteur	Scénario	Coût (\$)	Distance (km)	Temps (h)	Part à vide	Véhic. (≤8 h)
Outremont	Baseline	564,14	53,0	5,30	18,7 %	1
	Artériel	571,76	59,3	5,93	27,4 %	1
	Services	571,40	59,0	5,90	27,0 %	1
	Transport	571,65	59,2	5,92	27,2 %	1
Verdun	Baseline	1 100,69	83,2	8,32	12,8 %	2
	Artériel	1 107,64	89,0	8,90	18,4 %	2
	Services	1 113,59	93,9	9,39	22,7 %	2
	Transport	1 106,38	87,9	8,79	17,4 %	2
Anjou	Baseline	1 737,55	196,3	19,63	26,3 %	3
	Artériel	1 756,17	211,7	21,17	31,7 %	3
	Services	1 754,31	210,2	21,02	31,2 %	3
	Transport	1 783,60	234,4	23,44	38,3 %	3
RDP-PAT	Baseline	4 155,96	542,1	54,21	23,7 %	7
	Artériel	4 678,74	560,9	56,09	26,3 %	8
	Services	4 681,89	563,5	56,36	26,6 %	8
	Transport	4 724,21	598,5	59,85	30,9 %	8

Lecture. La priorisation a un **coût marginal faible** tant qu'elle ne change pas la taille de flotte : sur Outremont, Verdun et Anjou le surcoût reste sous **+3 %** par rapport à la baseline (Outremont : +1,3 % au plus). Le saut de coût de RDP-PAT (+12,6 % en artériel, +13,7 % en transport) s'explique par un **effet de seuil de flotte** : la priorisation porte le temps total de 54,2 h à plus de 56 h, franchissant $7 \times 8 = 56$ h et imposant un **8^e véhicule** (+500 \$ de coût fixe à lui seul). La part à vide augmente systématiquement avec la priorisation : c'est le prix du séquençement (repasser le réseau prioritaire avant le reste génère des repositionnements).

2. INDICATEURS SPÉCIFIQUES DE PRIORISATION

T1 = durée de la phase 1 (dégagement du réseau prioritaire, un véhicule). Couverture = part du réseau prioritaire dégagée après t heures de déblaiement.

Secteur	Scénario	Réseau prio. (km)	% du réseau	T1 (h)	Couv. 1 h	Couv. 2 h	Couv. 4 h
Outremont	Artériel	7,2	16,7 %	1,18	88,6 %	99,9 %	99,9 %
	Services	18,9	43,8 %	2,44	39,9 %	84,7 %	100 %
	Transport	27,5	63,8 %	3,62	28,3 %	55,0 %	100 %
Verdun	Artériel	27,3	37,6 %	3,31	31,5 %	60,5 %	100 %
	Services	30,6	42,2 %	3,85	26,6 %	53,7 %	100 %
	Transport	67,9	93,5 %	7,86	12,1 %	23,8 %	49,7 %
Anjou	Artériel	69,1	47,8 %	10,77	12,2 %	23,0 %	46,0 %
	Services	19,3	13,3 %	3,21	32,5 %	60,7 %	100 %
	Transport	99,4	68,7 %	14,32	8,4 %	15,1 %	30,3 %
RDP-PAT	Artériel	138,8	33,6 %	19,29	6,1 %	12,3 %	26,8 %
	Services	52,9	12,8 %	7,66	11,9 %	25,4 %	53,7 %
	Transport	234,5	56,7 %	33,54	3,3 %	6,7 %	13,3 %

Lecture. L'efficacité d'un scénario dépend surtout de la **taille de son réseau prioritaire** : plus il est compact, plus il est dégagé tôt. C'est pourquoi le **même scénario** n'a pas le même rendement selon le secteur :

- À **Outremont**, l'artériel est très compact (16,7 % du réseau) → 88,6 % dégagé en 1 h : priorisation très efficace.
- À **Anjou**, c'est l'inverse : le réseau artériel est étendu (47,8 %, T1 = 10,8 h) alors que les **services** y forment un petit noyau (13,3 %) couvert à 100 % en 4 h — le scénario services y est le plus pertinent.
- Le **transport collectif** classe une part énorme du réseau comme prioritaire (jusqu'à 93,5 % à Verdun) : la priorisation se dilue, T1 explose (33,5 h à RDP-PAT) et la couverture précoce s'effondre. Ce scénario n'est discriminant que là où le maillage de bus est lâche.

3. PROJECTION DES EFFETS SUR LES HABITANTS

- **Artériel** — Bénéfice rapide et large dans les secteurs compacts (Outremont) : mobilité générale, bus et secours rétablis en moins d'une heure sur les axes ; cohérent avec la pratique municipale [dM]. Contrepartie : les riverains des rues résidentielles attendent la fin de la tournée, et dans un secteur étendu comme Anjou le bénéfice « précoce » disparaît.
- **Services essentiels** — Effet le plus tangible pour les populations vulnérables : à Anjou et RDP-PAT, les abords d'hôpitaux, écoles et casernes sont intégralement dégagés en ~4 h, sécurisant l'accès aux soins et aux secours à coût quasi identique à la baseline (+1 % env.). C'est le meilleur rapport « bénéfice social / surcoût » dans les grands secteurs.
- **Transport collectif** — Vise l'équité de mobilité (usagers sans voiture), mais n'est réellement actionnable que dans les secteurs à arrêts espacés ; dans les zones denses, son coût (km, véhicules) et sa lenteur (T1) le rendent peu praticable tel quel.

4. SYNTHÈSE ET RECOMMANDATION

À budget quasi constant, **aucun scénario ne domine partout** : le choix optimal dépend de la morphologie du secteur. La recommandation opérationnelle est **hybride** :

1. **artériel** dans les arrondissements compacts à fort trafic (type Outremont) pour rétablir vite la mobilité ;
2. **services essentiels** dans les grands arrondissements étalés (Anjou, RDP-PAT), meilleur compromis bénéfice social / surcoût ;
3. réserver le **transport collectif** aux secteurs où le maillage de bus est suffisamment lâche pour rester discriminant.

Surtout, l'analyse révèle un **levier économique de premier ordre** : maintenir le temps total *sous le prochain seuil de flotte* (multiple de 8 h) évite un coût fixe de 500 \$ par véhicule supplémentaire — un arbitrage qui pèse plus lourd, sur les grands secteurs, que le choix du scénario lui-même.

RÉFÉRENCES

- **[dM]** Ville de Montréal. *Tout savoir sur le déneigement dans l'arrondissement* — Opération déneigement.
- **[For23]** Marco Fortier. *Une facture de près de 200 millions cet hiver*, novembre 2023, *La Presse*.
- **[Lef19]** Sarah-Maude Lefebvre. *Les prix du déneigement explosent partout au Québec*, décembre 2019, *Journal de Montréal*.
- **[Low25]** Morgan Lowrie. *Comment ça marche, le déneigement et le déglacage à Montréal ?*, décembre 2025, *Le Devoir*.
- **[New18]** CBC News. *How Montreal takes 300,000 truckloads of snow off the street every winter*, février 2018.

- **[Vé20]** Henri Ouellette Vézina. *Déneigement* : « on craint toujours de dépasser le budget », janvier 2020, *Métro*.